ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบแชทแบบมัลติแพลตฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์
Development of A Multi-platform Chat System for Online Store

ผู้จัดทำ นายโภไคย ศรีเปรม
นางสาวสุธาสินี เจ้ยจู

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ผศ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

การพัฒนาระบบแชทแบบมัลติแพลตฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์

Development of A Multi-platform Chat System for Online Store

สุธาสินี เจ้ยจู
โภไคย ศรีเปรม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบแชทแบบมัลติแพลตฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์
Development of A Multi-platform Chat System for Online Store

ผู้จัดทำ นายโภไคย ศรีเปรม, นางสาวสุธาสินี เจ้ยจู
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งทีมีความสำคัญสำหรับยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารรวมถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการปรับตัวของผู้ประกอบการในการเปลี่ยนจากการขายหน้าร้านมาขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการขายสินค้ามากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์ม การจัดการคลังสินค้า นับยอดและเช็คยอดคงคลังอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางผู้ประกอบการได้

ผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจร้านค้ามากขึ้น โดยผู้จัดทำได้ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยแชทบอทให้ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ซึ่งระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยแชทบอทนี้สามารถจัดการสต็อกได้โดยทันที

ในการดำเนินโครงงานนี้ได้ทำการสร้างเว็บแอปพลิเคชันและแชทบอทเป็นช่องทางการสั่งซื้อและจัดการคลังสินค้า โดยมีการสร้างหน้าเว็บและออกแบบฐานข้อมูลในการจัดการคลังสินค้า มีส่วนของไลน์แชทบอทในการจัดเก็บคำสั่งซื้อและเป็นช่องทางขายบนแพลตฟอร์มไลน์เพื่อส่งเสริมยอดขายให้มากยิ่งขึ้น โดยผลการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและแชทบอทช่วยทำให้การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : คลังสินค้า, แพลตฟอร์มออนไลน์
Keyword : Store, Platform Online

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์หัวข้อการพัฒนาระบบแชทแบบมัลติแพลตฟอร์มบนร้านค้าออนไลน์ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเกิดจากความกรุณาของอาจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่คอยให้คำแนะนำ คำชี้แนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหางานและรูปเล่มของของปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบทุกท่าน ที่ช่วยชี้แนะให้เห็นถึงข้อบกพร่องของโครงงานปริญญานิพนธ์และคอยใส่ใจแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถพัฒนาปริญญานิพนธ์ตลอดมา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำปริญญานิพนธ์

ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและเป็นกำลังใจที่ทำให้ปริญญานิพนธ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สุธาสินี เจ้ยจู

โภไคย ศรีเปรม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Alice 3
2.2 Deeple AI Chatbot 4
2.3 AI Chatbot ZWIZ.AI 5
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 Line 7
3.2 Facebook Messenger 7
3.3 Chatbot 8
3.4 Line Messaging API 9
3.5 Dialog Flow 10
3.6 Firebase 10
3.7 Web Application 11
3.8 Node.js 11
3.9 Visual Studio Code 12
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 13
4.1.2 กำหนดขอบเขตของงานและวางแผนการดำเนินการ 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 14
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 15

5.1 โครงสร้างของระบบ 15
5.2 การออกแบบฐานข้อมูล 15
5.2.1 Tests Collection 16
5.2.2 Orders Collection 16
5.3 การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 17
5.3.1 การทำงานในส่วนของการหน้า Index 17
5.3.2 การทำงานในส่วนของการหน้า Product 18
5.3.3 การทำงานในส่วนของการหน้า Orders 20
5.4 การสร้างไลน์แชทบอท 22
5.4.1 วิธีการและขั้นตอน 22
5.4.2 Dialogflow 23
5.4.3 Firebase 26
5.5 API Facebook Messenger 30
5.5.1 Facebook Messenger Chatbot 30
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 32
6.1 ผลการดำเนินงาน 32
6.1.1 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน 32
6.1.2 ส่วนของไลน์แชทบอท 32
6.2 ข้อจำกัด 32
6.2.1 ส่วนของ Facebook Messenger 32
6.2.2 ส่วนของฐานข้อมูล 32
6.3 ข้อเสนอแนะ 33
บรรณานุกรม 34
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแชทบอท 36
ก.1 ส่วนของการเข้าใช้งานการสั่งสินค้า 36
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันคลังสินค้า 42
ข.1 ส่วนของการเข้าใช้งานการจัดการคลังสินค้า 42

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน..... 14

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Alice 3
รูปที่ 2.2 Alice 3
รูปที่ 2.3 deeple 4
รูปที่ 2.4 deeple 4
รูปที่ 2.5 AI Chatbot ZWIZ.AI 5
รูปที่ 2.6 AI Chatbot ZWIZ.AI 5
รูปที่ 3.1 Line 7
รูปที่ 3.2 Facebook Messenger 8
รูปที่ 3.3 Chatbot 8
รูปที่ 3.4 Line Messaging API 9
รูปที่ 3.5 Dialog Flow 10
รูปที่ 3.6 Firebase 10
รูปที่ 3.7 Web Application 11
รูปที่ 3.8 Node.js 11
รูปที่ 3.9 Visual Studio Code 12
รูปที่ 5.1 รูปแสดงโครงสร้างของระบบ 15
รูปที่ 5.2 Tests Collection 16
รูปที่ 5.3 Orders Collection 16
รูปที่ 5.4 การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 17
รูปที่ 5.5 การทำงานในส่วนของการหน้า Index 17
รูปที่ 5.6 Authentication 18
รูปที่ 5.7 การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรายการสินค้า 18
รูปที่ 5.8 Collection tests 19
รูปที่ 5.9 แสดงข้อมูลรายการสินค้า 19
รูปที่ 5.10 แก้ไขข้อมูลสินค้า 20
รูปที่ 5.11 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้า 20
รูปที่ 5.12 แสดงว่าทำการจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว 21
รูปที่ 5.13 Collection orders 21
รูปที่ 5.14 LINE Developer 22
รูปที่ 5.15 สร้าง Provider 23
รูปที่ 5.16 สร้าง Channel 23
รูปที่ 5.17 การสร้าง Agent 24
รูปที่ 5.18 Agent 24

รูปที่ 5.19 กำหนดค่าที่ได้จากการสมัคร Line Message Api 25
รูปที่ 5.20 เชื่อมต่อ LINE Chatbot กับ Dialogflow ด้วย Integrations 25
รูปที่ 5.21 สร้างโปรเจคใน Firebase 26
รูปที่ 5.22 เปิดไฟล์ index.js 27
รูปที่ 5.23 อ่านค่า configuration 27
รูปที่ 5.24 สร้าง functions 27
รูปที่ 5.25 สร้าง functions เพื่อรับค่า webhook 28
รูปที่ 5.26 สร้างฟังก์ชั่น LinechatbotFulfillment 28
รูปที่ 5.27 เรียกใช้ LinechatbotFulfillment 28
รูปที่ 5.28 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Fulfillment 29
รูปที่ 5.29 Fulfillment 29
รูปที่ 5.30 สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการเรียกใช้ API 30
รูปที่ 5.31 Facebook Messenger Chatbot 31
รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าร้านค้า 38
รูปผนวกที่ ก.2 รูปรายการสินค้า 39
รูปผนวกที่ ก.3 รูปเมนูจำนวนสินค้า 40
รูปผนวกที่ ก.4 รูปแสดงคำสั่งซื้อ 41
รูปผนวกที่ ก.5 รูปกรอกข้อมูลลูกค้า 42
รูปผนวกที่ ก.6 รูปแสดงการชำระเงิน 43
รูปผนวกที่ ข.1 รูปแสดงหน้าเว็บ 39
รูปผนวกที่ ข.2 รูปแสดงหน้าProduct 39
รูปผนวกที่ ข.3 รูปแสดงหน้าProduct 45
รูปผนวกที่ ข.4 รูปแสดงคำสั่งซื้อ 45

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งทีมีความสำคัญ สำหรับยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารรวมถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการปรับตัวของผู้ประกอบการในการเปลี่ยนจากการขายหน้าร้านมาขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการขายสินค้ามากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์ม การจัดการคลังสินค้า นับยอดและเช็คยอดคงคลังอาจจะมีความไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางผู้ประกอบการได้

ผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจร้านค้ามากขึ้น โดยผู้จัดทำได้ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยแชทบอทให้ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ซึ่งระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยแชทบอทนี้สามารถจัดการสต็อกได้โดยทันที

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้า
2) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยแชทบอท

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้เป็นระบบการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยแชทบอทบนแอปพลิเคชัน โดยขอบเขตของงานสามารถบริหารจัดการจำนวนสินค้าได้ทันที

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Acer Aspire E55-575G

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.70 GHz

  หน่วยความจำ 16 GB

  ฮาร์ดดิสก์ 1 TB

- HP Laptop

  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.20 GHz

  หน่วยความจำ 8 GB

  ฮาร์ดดิสก์ 512 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 และ Windows 11
- ภาษาที่ใช้: Javascript, NodeJS
- โปรแกรมที่ใช้: Visual Studio Code, NodeJs Framework, Bootstrap Framework

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการจัดระบบคลังสินค้าออนไลน์ของผู้ดูแลระบบ
2) ช่วยเพิ่มความสะดวกและตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้พัฒนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีแชทบอทและระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นายโภไคย ศรีเปรม
   <u>รับผิดชอบ</u> พัฒนาในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งการออกแบบหน้าจอการทำงานและการดึงข้อมูล จัดการข้อมูล

2) นางสาวสุธาสินี เจ้ยจู
   <u>รับผิดชอบ</u> พัฒนาในส่วนของแชทบอท ทั้งการออกแบบแชทบอทและการดึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล

3) ความรับผิดชอบร่วม
   <u>รับผิดชอบ</u> จัดทำเอกสาร จัดหาข้อมูลการทำงาน ออกแบบฐานข้อมูล และทดสอบระบบ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยแชทบอทประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะการทำงาน ข้อดี และข้อเสียของแต่ละผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 Alice

รูปที่ 2.1 Alice

รูปที่ 2.2 Alice

Alice แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดการแชทบอทที่พัฒนาโดยคนไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP (Natural Language Processing) ที่ช่วยทำให้บอทเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้นและมีการรองรับภาษาไทยอย่างแม่นยำที่ช่วยดูแลลูกค้าและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ [1]

ข้อดี

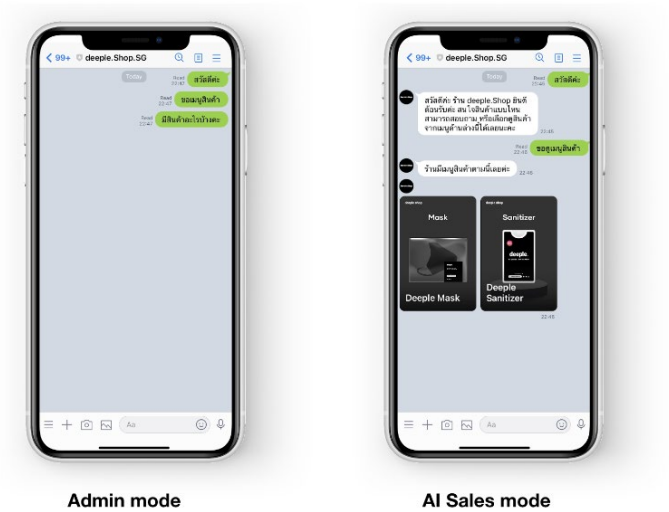
- รองรับการใช้งานได้หลากหลายช่องทาง เช่น LINE, Facebook Messenger เป็นต้น
- ระบบแชทบอทมีความเข้าใจภาษาไทย

ข้อเสีย

- ไม่แจ้งบอกข้อมูลราคาที่ชัดเจน

2.2 Deeple AI Chatbot

รูปที่ 2.3 deeple



รูปที่ 2.4 deeple

เป็นแชทบอทขายสินค้าออนไลน์ที่สร้างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ได้เองของคอมพิวเตอร์(Machine Learning) และการทำงานโดยการจำลองวิธีประมวลผลของสมองมนุษย์ (Deep Learning) โดยจะให้แชทบอทสามารถตอบคำถามได้หลายหลายรูปแบบ โดยที่ไม่ต้องสร้างคำถาม-คำตอบไม่ต้องเดา Keyword รวมถึงฟีเจอร์ทาง E-Commerce เช่นการจัดการสต็อก จัดการออเดอร์ สรุปผลการขายเรียกขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดระบบ APIs ให้เชื่อมต่อกับWarehouseอื่นๆ

โดยในโหมดการตอบแชทในระบบ deeple มี 2 แบบ คือตอบแชทด้วยตัวเอง (Admin mode) และตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) [2]

ข้อดี

- รองรับการใช้งานได้หลากหลายช่องทาง เช่น LINE, Facebook Messenger เป็นต้น
- ระบบแชทบอทมีความเข้าใจภาษาไทย
- สามารถทดลองใช้ได้ฟรี
- มีระบบหลังบ้านที่ช่วยดูแลแชทจากทุกแพลตฟอร์ม

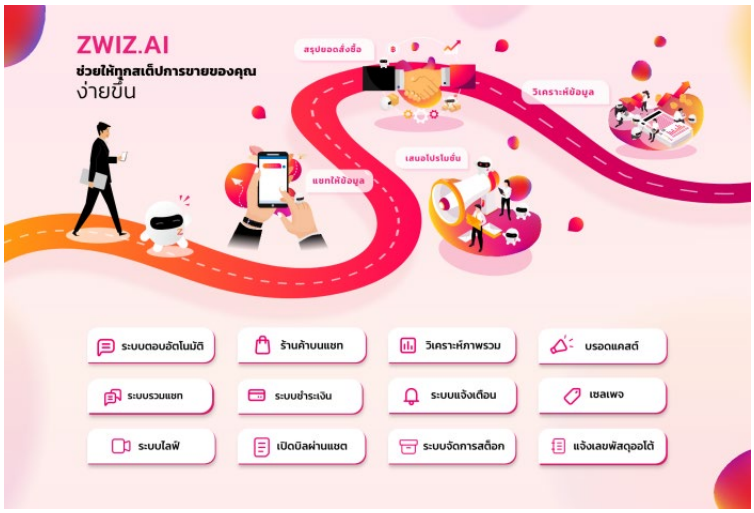
ข้อเสีย

- หากต้องการใช้งานฟีเจอร์ที่หลากหลายจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและจะเป็นในลักษณะของ

2.3 AI Chatbot ZWIZ.AI

AI Chatbot ZWIZ.AI เป็นแชทบอทสำเร็จรูป (Ready-to-use Chatbot) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะ ZWIZ.AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งค่าระบบหลังบ้านเองได้ทำให้แชทบอทสำเร็จรูปของ ZWIZ.AI เหมาะกับทุกธุรกิจ ตั้งแต่เพจ Blogger ที่ให้ความรู้, ผู้ประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, สินค้าแฟชั่น, ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม, ธุรกิจยานยนต์, ประกันภัย, โรงแรม เป็นต้น [3]

รูปที่ 2.5 AI Chatbot ZWIZ.AI



รูปที่ 2.6 AI Chatbot ZWIZ.AI

ข้อดี

- รองรับการใช้งานได้หลากหลายช่องทาง เช่น LINE, Facebook Messenger, Instagram เป็นต้น
- มีแพ็กเกจบอกราคาที่ชัดเจนเลือกตามการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อเสีย

- หากต้องการใช้งานฟีเจอร์ที่หลากหลายจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและจะเป็นในลักษณะของ membership

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ด้วยChatbot ได้แก่

3.1 Line

LINE (ไลน์) คือAPI สำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค ได้รับการต่อยอดมาจาก Line Official Account และได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือการสร้าง Engagement โดยเน้นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาสร้าง Value เพื่อนำมาสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสำหรับในประเทศไทย ด้านไลน์ ให้บริการ 4 ด้าน เช่น Campaign, CRM, Commerce และ Customer Service พร้อมระบบ AI ในการตอบโต้กับผู้ใช้ รวมถึงมีกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บริการขายของออนไลน์ผ่าน MyShop, กลุ่มขายปลีก, กลุ่ม FMCG, กลุ่มธนาคารและการเงิน, กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร [4]

รูปที่ 3.1 Line

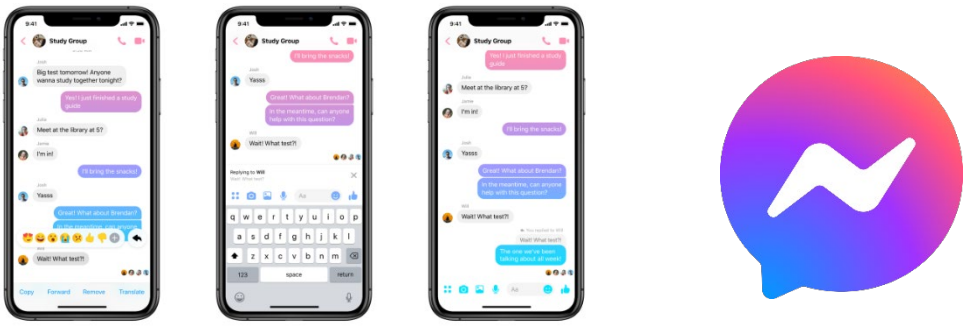
3.2 Facebook Messenger

Facebook messenger เป็นระบบส่งข่าวสารที่ทำการโดย Facebook นั่นเอง โดยปกติ การเล่น Facebook จะต้องเป็นระบบออนไลน์ จ่ายค่าชั่วโมงเน็ตเท่าเวลา ดังนั้น การจะคอยเช็คข่าวสารที่ส่งผ่าน inbox จึงอาจทำให้ไม่สามารถรู้ข่าวสารได้ในทันที อีกทั้งระบบการติดต่อที่บางครั้งมีปัญหาเรื่องค้นข้อมูลเดิม ๆ คุยอะไรกับใครไว้บ้าง ยิ่งข้อความมาก ยิ่งค้นหายากFacebook จึงมีระบบที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายต้องรอการติดต่อกลับ [5]

ประโยชน์ของ Facebook messenger

การจะใช้ Facebook messenger จะต้องมีการติดตั้งแอพเสียก่อน โดยการโหลดแอพจาก App Store แบบปกติแล้วติดตั้ง

1) เมื่อข้อมูลย้ายออกจาก Facebook ไปอยู่ที่แอพสนทนา จะทำให้คนที่ติดต่อด้วย ตอบกลับเร็วขึ้น
2) ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสารผ่านแอพนี้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ส่งข้อความ รวมอยู่ในแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว
3) ติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้เลย ไม่ต้องรอเปิด Facebook
4) ทันทีที่เปิดใช้งานแอพ ก็เห็นข้อความได้ทันที
5) สามารถรับการแจ้งเตือนฟรีด้วย



รูปที่ 3.2 Facebook Messenger

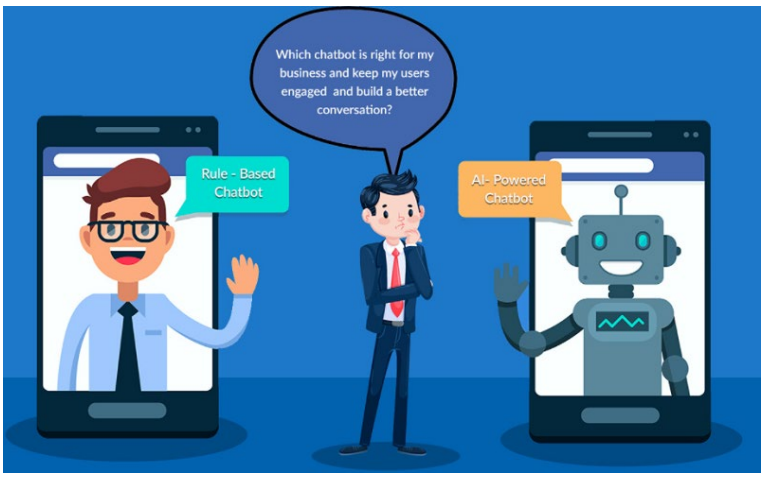
3.3 Chatbot

แชทบอท (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลการสนทนาของผู้ใช้ ทั้งในรูปแบบตัวอักษร (Text) เสียง (Speech) แบบ Real-Time โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligent (AI) ที่ถูกพัฒนาขึ้น ให้มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาแบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application เสมือนการโต้ตอบของคนจริงๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะถูกฝังอยู่บน Server, Application, หรือโปรแกรม Chat ต่าง ๆ

ในปัจจุบัน Chatbot ได้รับความนิยมมากทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของเพจนักการตลาดรวมถึงบริษัทใหญ่ เช่น IBM, Microsoft, Google, Facebook, LINE, Amazon เนื่องจากช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการสนทนากับลูกค้าเป็นจำนวนมาก รวมถึงการทำ Digital Marketing ด้วย [6]

หลักการทำงานของ Chatbot

1) การวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้ Chatbot ทำงานด้วยการวิเคราะห์คำถามโดยหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง
2) การตอบกลับ เมื่อผู้ใช้ระบุความต้องการเรียบร้อยแล้ว Chatbot จะตอบกลับด้วยข้อความที่เหมาะสมและรวดเร็วที่สุดโดยคำตอบอาจเป็นข้อความทั่วไปหรือข้อความที่กำหนดไว้ในระบบล่วงหน้า

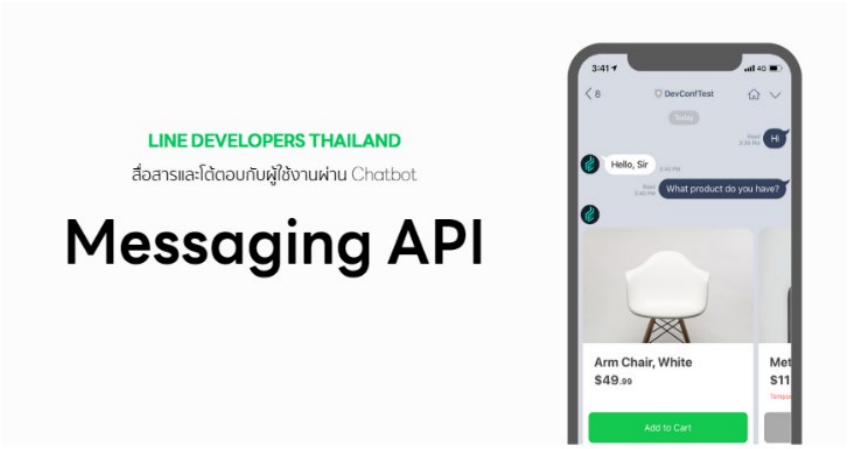


รูปที่ 3.3 Chatbot

3.4 Line Messaging API

Line Messaging API ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อ Server เข้ากับ LINE Official Account ทำให้สามารถบริการารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างที่ผู้พัฒนาต้องการผ่านข้อความและโต้ตอบกับผู้ใช้ในลักษณะ Chatbot [7]

1) ลักษณะเฉพาะของ Line Messaging API ประกอบไปด้วย
2) Reply messages เป็นการโต้ตอบกับ Chatbot โดยผู้ใช้เป็นคน Request มาที่ Chatbot ก่อนและตัว Chatbot ทำการตอบ2ข้อความกลับไปหาผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ส่งข้อความเข้ามา หรือ ผู้ใช้ทำการ Add Chatbot เป็นเพื่อน (ผู้ใช้เป็นคนทักหา Account ก่อน ลักษณะ Two-way communication)
3) Flex Message แสดงผลข้อความตามที่เราออกแบบได้เองอย่างอิสระ Get User Profile โดยข้อมูลของผู้ใช้ที่เราสามารถเก็บได้จาก LINE API จะประกอบไปด้วย
    - ID ของผู้ใช้(สำหรับระบบหลังบ้าน)
    - ชื่อของผู้ใช้
    - ข้อความของผู้ใช้
    - รูปของผู้ใช้
    - อีเมลของผู้ใช้
    - ภาษาของอุปกรณ์ที่ใช้งานแอป LINE อยู่



รูปที่ 3.4 Line Messaging API

3.5 Dialog Flow

Dialog flow ก็คือ Platform ที่ใช้สำหรับสร้าง Chatbot โดย Dialog flow เป็นบริการของ Google ที่จะใช้ Machine Learning แบบ Natural Language Processing (NLP) เข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจถึงความต้องการ (Intent) และสิ่งที่ต้องการ (Entity) ในประโยคสนทนาของผู้ใช้งานและตอบคำถามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้หลักการของ Machine Learning ให้เข้ามาทำความเข้าใจคำถามที่ผู้ใช้งานถามเข้ามา และวิเคราะห์ข้อความนั้นเพื่อที่จะแสดงผลออกมา [8]

รูปที่ 3.5 Dialog Flow

3.6 Firebase

Firebase เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Google โดย Firebase คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วย โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรีและเครื่องมีที่มีค่าใช้จ่าย

Firebase คือฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยจะไม่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล แต่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและเน้นความเร็วในการใช้งาน โดย NoSQL ที่นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันคือ MongoDB ซึ่งมีการเก็บข้อมูลแบบ JSON โดยที่มีตารางเหมือนกับ SQL แต่ไม่มีคอลัมน์ ในหนึ่งแถวสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อความ (String) ตัวเลข (Number) และอื่นๆ รวมไปถึงอาเรย์และ Object [9]

รูปที่ 3.6 Firebase

3.7 Web Application

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราเซอร์ (Browser) สำหรับการใช้งานเว็บเพจ (Webpage) ต่าง ๆ สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ และข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา หากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้เว็บเบราเซอร์ (Web broser) ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้รวมึงมีการอัพเดทแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม [10]

รูปที่ 3.7 Web Application

3.8 Node.js

Node.js คือสภาพแวดล้อมการทำงานของภาษา JavaScript นอกเว็บเบราเซอร์ที่ทำงานด้วย V8 engine นั่นหมายความว่าสามารถใช้ Node.js ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Command line แอปพลิเคชัน Desktop หรือแม้แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยที่ Node.js จะมี APIs ที่สามารถใช้สำหรับทำงานกับระบบปฏิบัติการ เช่น การรับค่าและการแสดงผล การอ่านเขียนไฟล์ และการทำงานกับเน็ตเวิร์ก เป็นต้น

Node.js ถูกพัฒนาและทำงานด้วยใช้ Chrome V8 engine สำหรับคอมไพล์ภาษา JavaScript ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการคอมไพล์แบบ Just-in-time (JIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript จากที่แต่เดิมมันเป็นภาษาที่มีการทำงานแบบ Interpreted

Node.js เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows, Linux และ Mac OS X นั่นหมายความว่าสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และนำไปรันได้ทุกระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโดย Node.js นี่เป็นแนวคิดของการเขียนครั้งเดียวแต่ทำงานได้ทุกที่ (Write once, run anywhere) [11]

รูปที่ 3.8 Node.js

3.9 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ดที่ใช้งานได้ฟรี VSCode นั้นสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS และ Linux และรองรับได้หลายภาษาเช่น Java, PHP, Python, C#, JavaScript, TypeScript และ Node.js และมีหน้า terminal ให้ใช้งานภายในโปรแกรม [12]

รูปที่ 3.9 Visual Studio Code

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะประกอบไปด้วยแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเวลาดำเนินการทำงานและรายละเอียดของการ ดำเนินงานใน แต่ละขั้นตอนโดยจะกล่าวถึงแผนการดำเนินงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

1) คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตของงานและวางแผนการดำเนินการ

4.1.2.1 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

1) คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2.2 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนนี้จะศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำโครงงาน

1) ศึกษาการใช้งาน Dialog Flow
2) ศึกษาการใช้งาน Line Messaging API
3) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ Chatbot

4.1.2.3 ออกแบบระบบงาน

ออกแบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.2.4 พัฒนาเว็บไซต์

1) พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์
2) พัฒนา Chatbot

4.1.2.5 ทดสอบระบบ

1) ทดสอบการทำงานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาด นำมาปรับปรุงแก้ไข
2) ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

4.1.2.6 จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน

จัดทำรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในขั้นตอนนี้จะจัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่เริ่มต้น และแสดงระยะเวลา ของการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน ดังตารางที่ 4.1

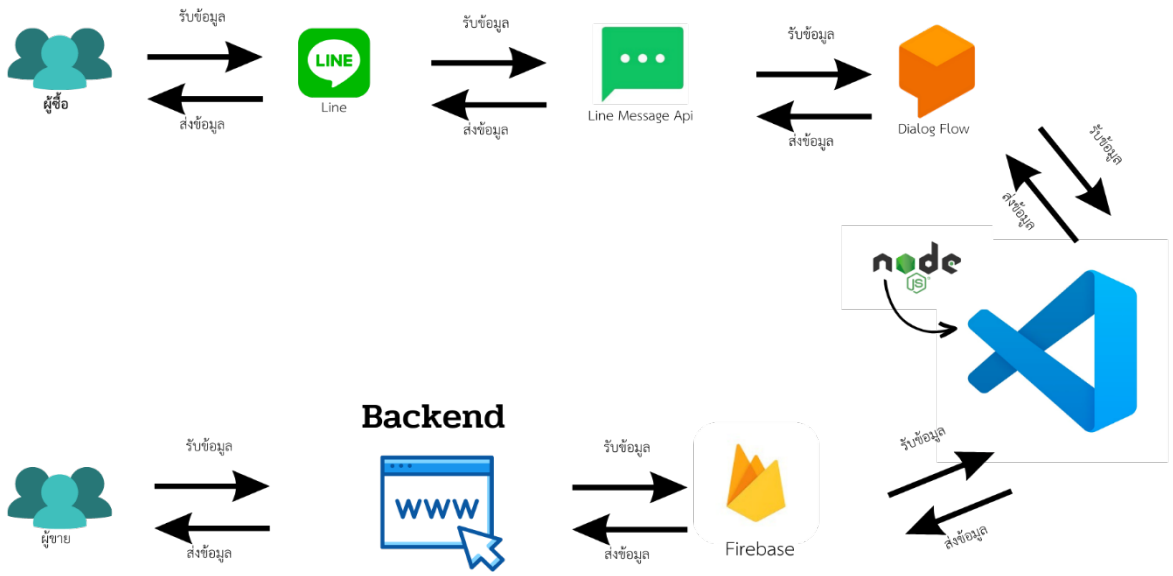
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน

การดำเนินงาน	**พ.ย** 2565	**ธ.ค** 2565	**ม.ค** 2566	**ก.พ** 2566	**มี.ค** 2566	**เม.ย** 2566	**พ.ค** 2566	**มิ.ย** 2566	**ก.ค** 2566
1.การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล									
2.กำหนดขอบเขตของงานและวางแผนการดำเนินการ									
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง									
4.ออกแบบระบบงาน									
5.พัฒนาระบบ									
6.ทดสอบระบบ									
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน									

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะประกอบไปด้วยแสดงวิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างของระบบ



รูปที่ 5.1 รูปแสดงโครงสร้างของระบบ

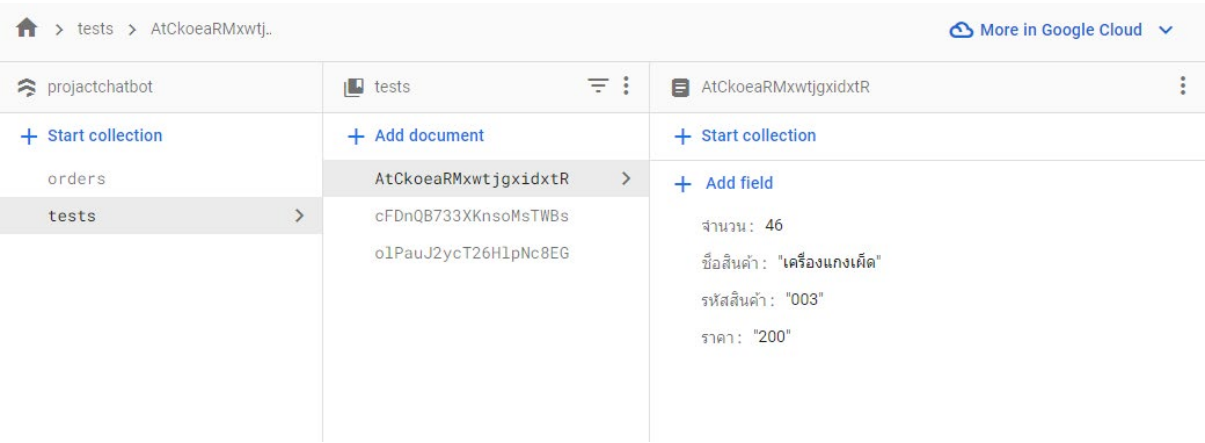
โครงสร้างของระบบโดยในขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะทำการรับส่งข้อความกับร้านค้าเพื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับร้านค้าหรือสั่งซื้อสินค้า ที่แชทของร้านค้าออนไลน์ในแอปพลิเคชันไลน์ โดยแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้แต่ละคนและ Line Message Api จะรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้ากับผู้ใช้งาน ในส่วนของ Line Message Api เป็นตัวกลางระหว่าง Dialog Flow กับ แอปพลิเคชันไลน์ โดยตัว Dialog Flow เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแชทบอทที่ช่วยในการตรวจจับข้อความของผู้ใช้งาน และเลือก Intent ที่เข้ากับข้อความนั้นๆ โดยตัว Dialog Flow กับ Database จะทำการดึงและส่งข้อมูลของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าในคลังคงเหลือ เป็นต้น ข้อมูลที่อยู่ใน Database จะถูกส่งไปแสดงผลยังแอปพลิเคชันไลน์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (จากรูปที่ 5.1)

5.2 การออกแบบฐานข้อมูล

ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลนั้นจะมีการใช้ฐานข้อมูลของ Firebase ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่มีการให้บริการเกี่ยวกับด้าน Back-end ต่าง ๆ เช่น Authentication, Hosting, Cloud Function, Cloud Storage, Realtime Database ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการเช่าเซิร์ฟเวอร์และง่ายต่อการทำงาน Back-end อื่นๆ จากการใช้งานฐานข้อมูล Firesbase ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ Realtime Database จะมีการแบ่งฐานข้อมูล ออกเป็น 2 Collection เพื่อเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อและรายการสินค้า โดยมี Collection tests และ Collection orders

5.2.1 Tests Collection

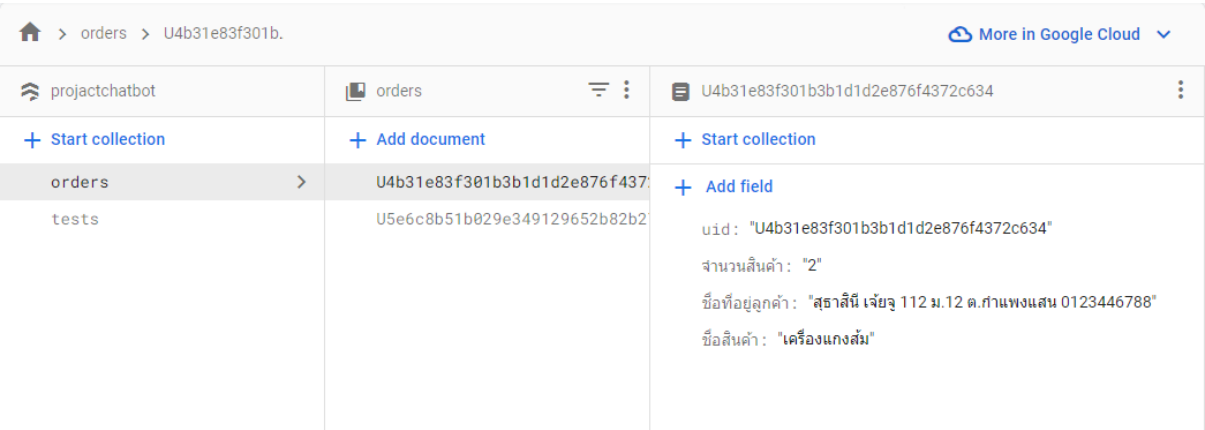
ใน Collection tests จะมีการเก็บข้อมูลรายการสินค้า ในแต่ละ Collection จะประกอบไปด้วย document และ subcollection ที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดของรายการสินค้าแต่ละชนิดทั้ง รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า จำนวน



รูปที่ 5.2 Tests Collection

5.2.2 Orders Collection

ใน Collection orders จะมีการเก็บข้อมูลรายการคำสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละ Collection จะประกอบไปด้วย document และ subcollection ที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดของรายการคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการทั้ง uid ของลูกค้า ชื่อสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า และจำนวนสินค้า



รูปที่ 5.3 Orders Collection

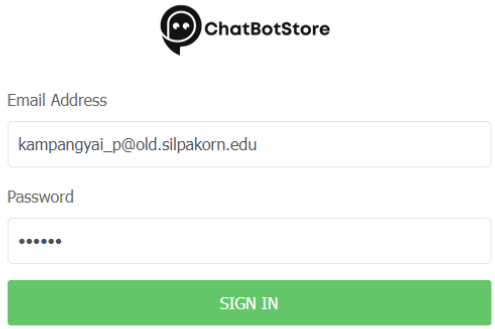
5.3 การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

ในส่วนของการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นจะประกอบไปด้วย การรับข้อมูลจากระบบหลังบ้านเป็นการบันทึกด้วยแอดมิน ระบบจะนำข้อมูลสินค้าขึ้นไปจัดเก็บบน Firestore เพื่อให้แชทบอทสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ และการแสดงข้อมูลของรายการคำสั่งซื้อที่แชทบอทจัดเก็บไว้บน Firestore บนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

รูปที่ 5.4 การทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

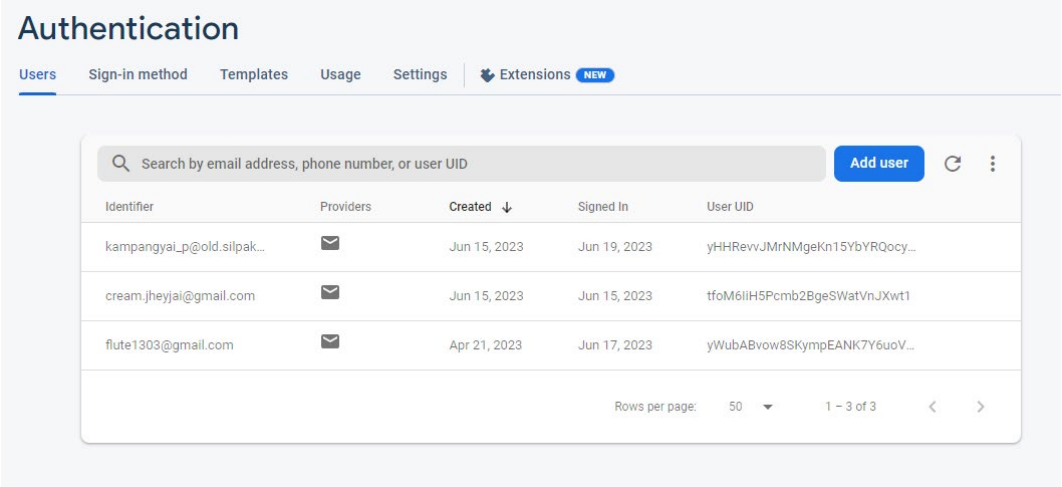
5.3.1 การทำงานในส่วนของการหน้า Index

ในหน้า Index นี้จะมีการใส่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ โดยจะมีการดึงข้อมูลจาก Authentication บน Firesbase เพื่อเช็คว่าอีเมลกับรหัสผ่านตรงกับข้อมูลในระบบหรือไม่



รูปที่ 5.5 การทำงานในส่วนของการหน้า Index

โดยการเพิ่มอีเมลและรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้เพิ่มข้อมูลบน Firebase ดังรูปที่ 5.21

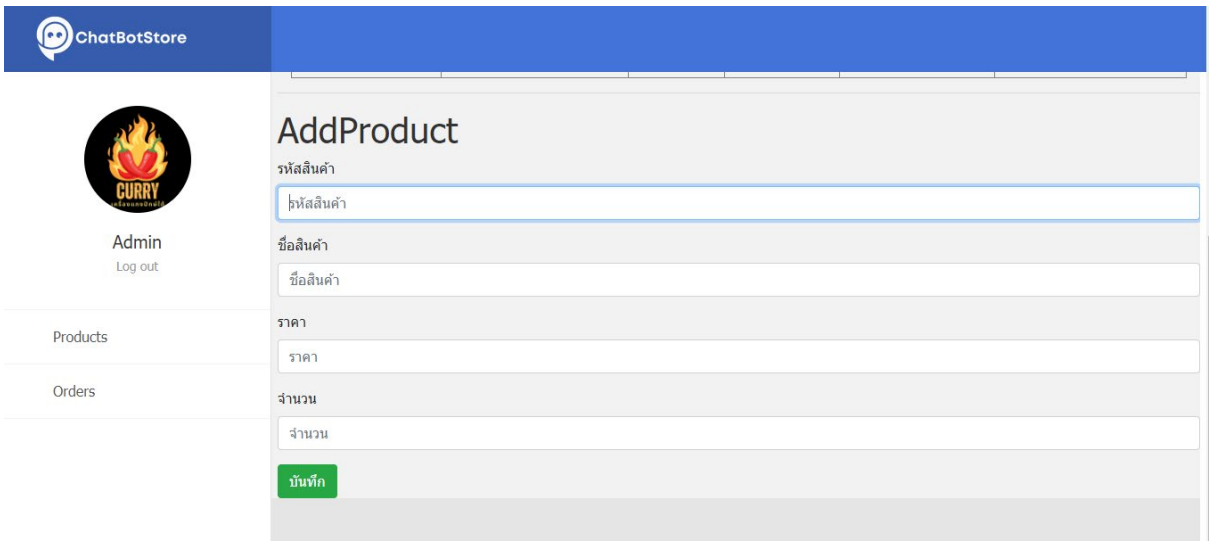


รูปที่ 5.6 Authentication

5.3.2 การทำงานในส่วนของการหน้า Product

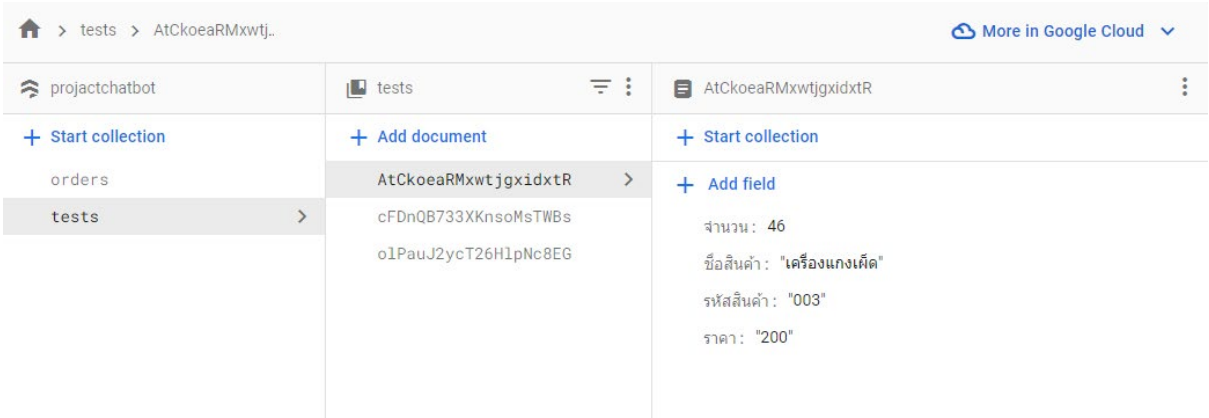
หน้า Product นี้จะมีการทำงานของระบบอยู่ 2 ส่วน คือ

5.3.2.1 การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรายการสินค้า



รูปที่ 5.7 การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรายการสินค้า

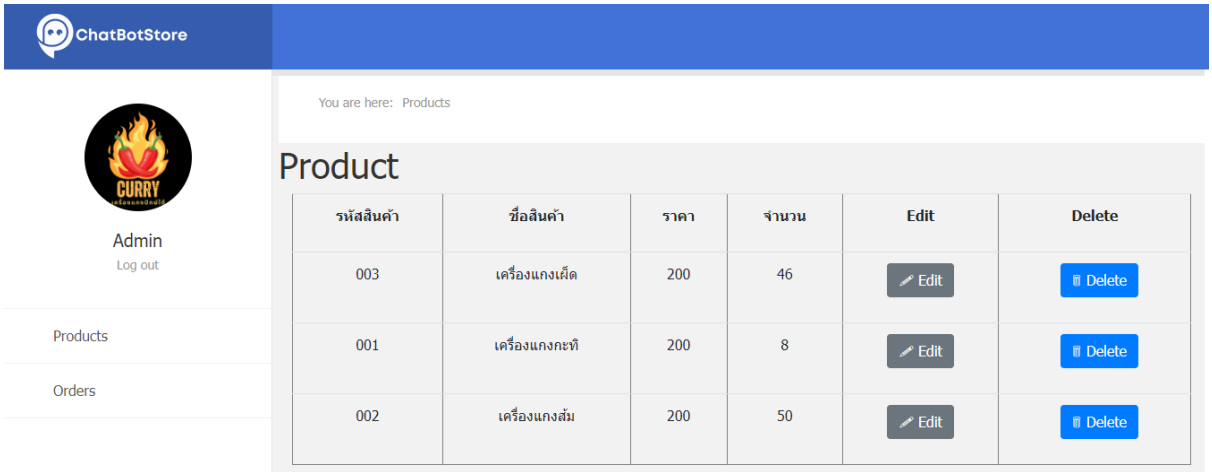
โดยการทำงานของส่วนนี้ผู้ดูแลระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าและข้อมูลจจะถูกจัดเก็บลงบน Collection บน Firebase ที่ชื่อว่า Tests จะมีรายละเอียดของข้อมูลคือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวน



รูปที่ 5.8 Collection tests

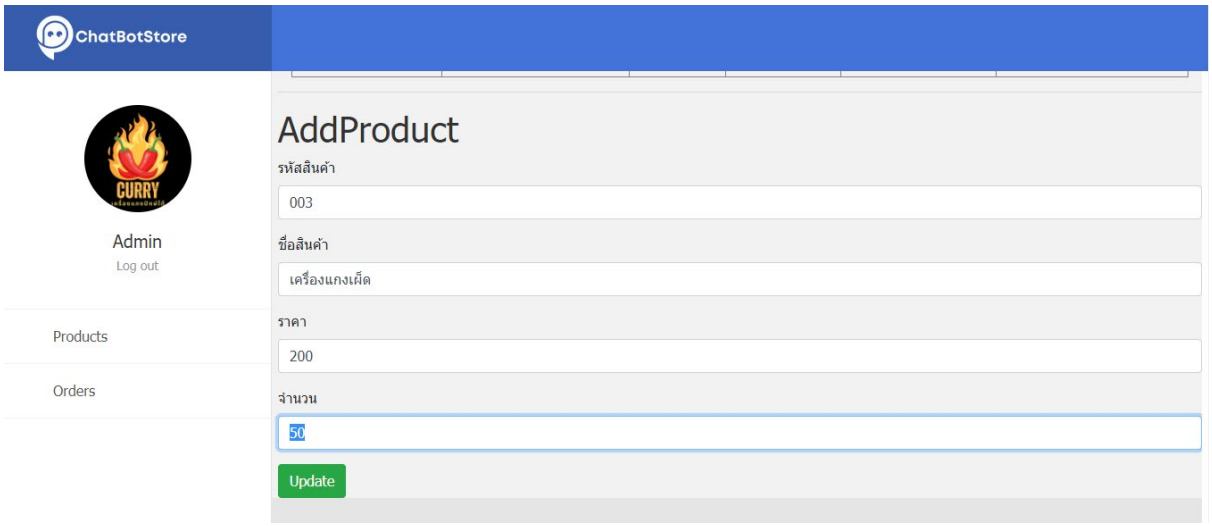
5.3.2.2 แสดงข้อมูลรายการสินค้า

ในส่วนนี้จะแสดงรายการสินค้าที่จัดเก็บใน Collection tests บน Firebase โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ แก้ไข และลบรายการสินค้าออกได้



รูปที่ 5.9 แสดงข้อมูลรายการสินค้า

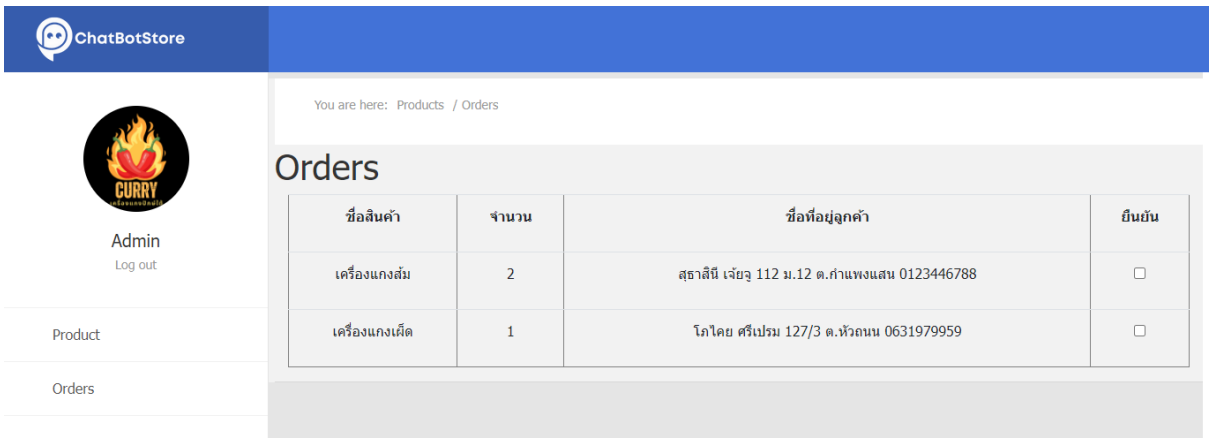
ผู้ดูแลระบบต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า กดที่ปุ่ม Edit ข้อมูลของสินค้าจะไปแสดงในส่วนของ Add Product เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งไปอัพเดทบน Collection test และแสดงข้อมูลล่าสุดที่ Product ต่อไป



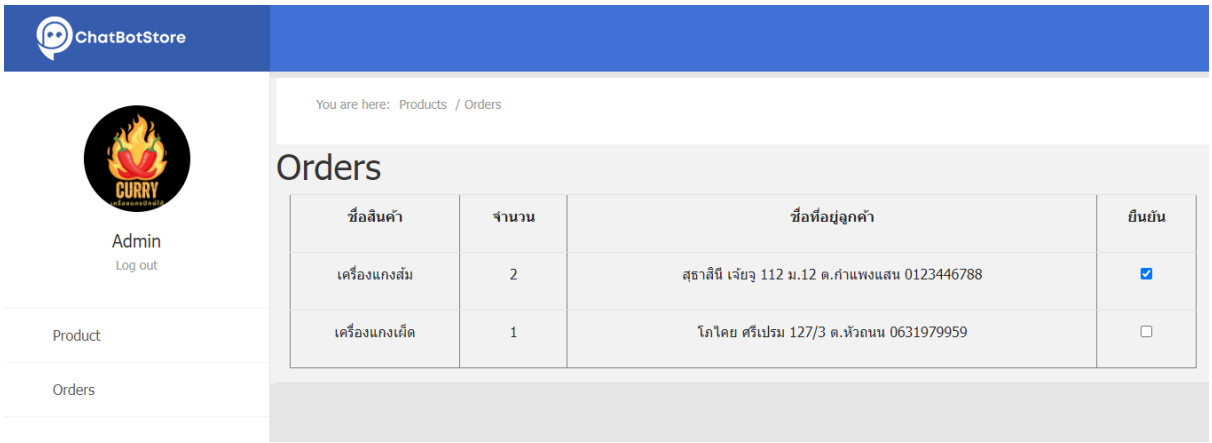
รูปที่ 5.10 แก้ไขข้อมูลสินค้า

5.3.3 การทำงานในส่วนของการหน้า Orders

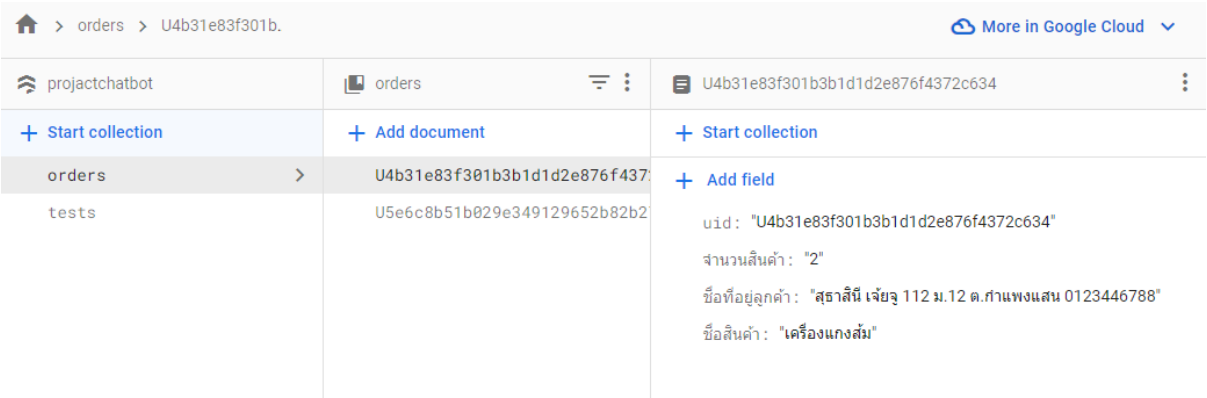
ในส่วนนี้จะแสดงรายการสินค้าที่จัดเก็บใน Collection orders บน Firebase ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อสินค้า จำนวน ชื่อที่อยู่ลูกค้า โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อสินค้า เมื่อมีการจัดเตรียมสินค้าเสร็จผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มเพื่อเช็คว่ารายการสินค้านี้มีการจัดเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 5.11แสดงรายการสั่งซื้อสินค้า



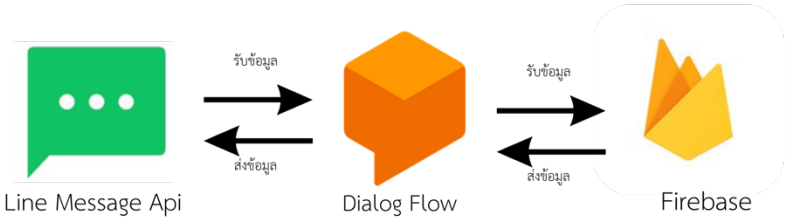
รูปที่ 5.12 แสดงว่าทำการจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 5.13 Collection orders

5.4 การสร้างไลน์แชทบอท

สำหรับการสร้างไลน์แชทบอทนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกันดังนี้



5.4.1 วิธีการและขั้นตอน

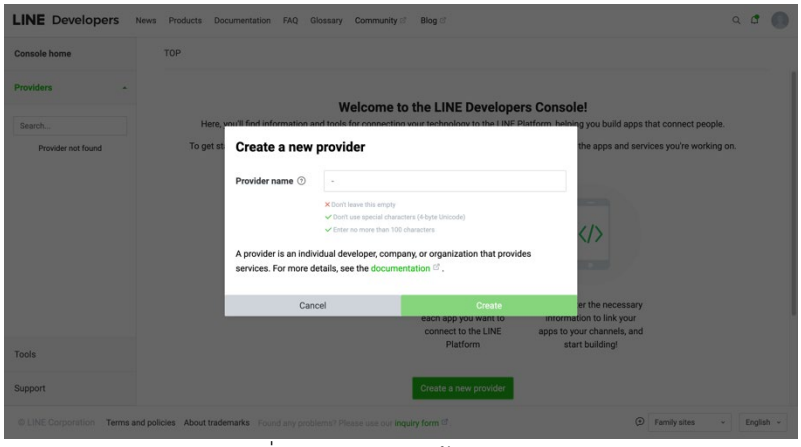
5.4.1.1 LINE Developer

ผู้พัฒนาจะต้องสมัครเป็น LINE Developer เพื่อที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของ LINE ได้ เข้าไปที่ https://developers.line.biz/console/

รูปที่ 5.14 LINE Developer

5.4.1.2 สร้าง Provider

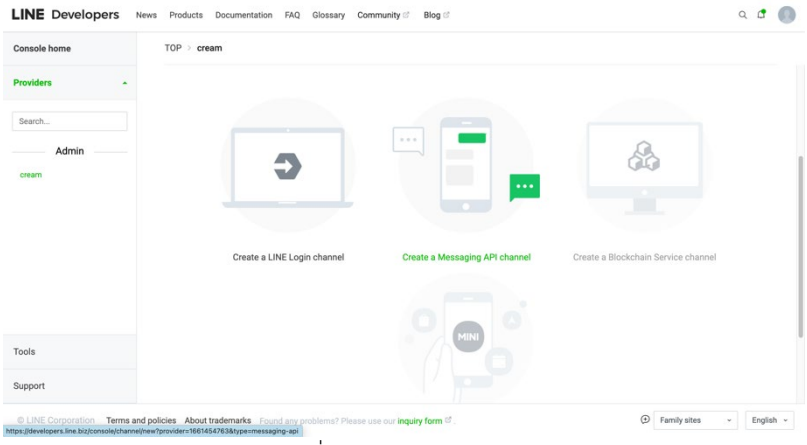
Provider คือชื่อผู้ให้บริการ ซึ่งจะไปแสดงตามหน้า consent ต่าง ๆ



รูปที่ 5.15 สร้าง Provider

5.4.1.3 สร้าง Channel

Channel เปรียบเสมือน subset ของ Provider โดยมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ LINE Login, Messaging API และ Clova Skill ส่วนของเราเลือกเป็น Messaging API



รูปที่ 5.16สร้าง Channel

หลังจาก Channel เรียบร้อยแล้วผู้พัฒนาจะต้องใช้กุญแจสำคัญในการใช้งาน Messaging API ทั้งสามอย่างดังนี้

1. Channel ID
2. Channel secret
3. Channel access token

5.4.2 Dialogflow

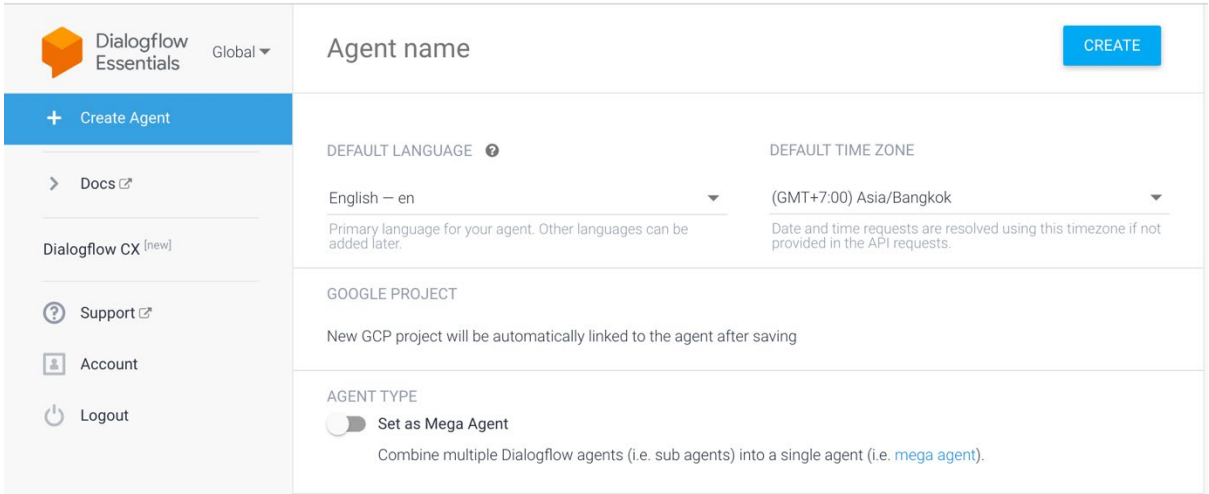
ตัว Dialogflow เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ Chatbot สามารถเข้าใจบทสนทนาแบบมนุษย์ (Conversation Development Tool) โดยเบื้องหลังจะมี Machine learning คอยประมวลผลให้ โดยผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้ได้เลย

5.4.2.1 การสร้าง Agent

เข้าไปที่ https://dialogflow.cloud.google.com/ และทำการ Sign-in with Google ด้วย Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 5.17 การสร้าง Agent

ในส่วนของการสร้าง Agent นั้น จะต้องระบุรายละเอียดลงไปดังตัวอย่าง



รูปที่ 5.18 Agent

1. Default Language: เลือก Thai - th
2. Google Project เลือกชื่อโปรเจคที่สร้างไว้ใน Firebase project

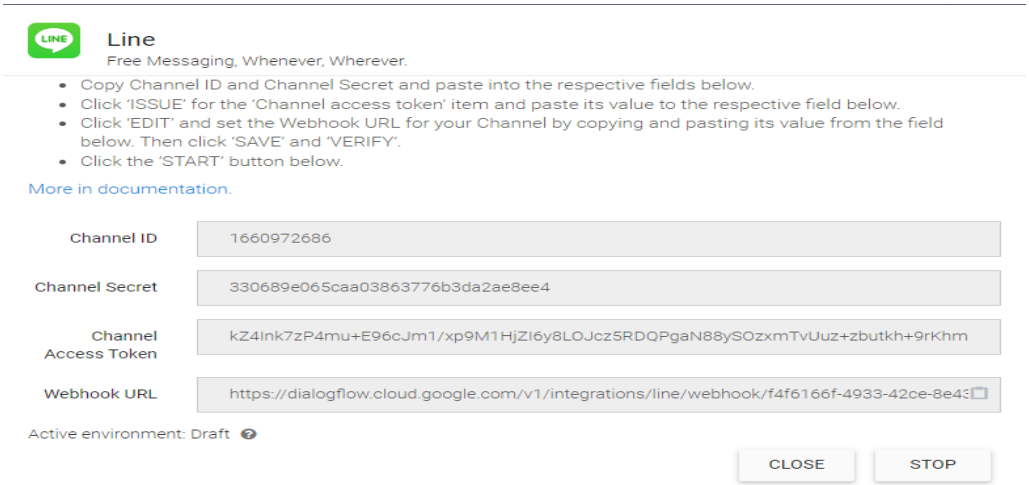
5.4.2.2 การสร้าง Intent

Intent มาจากคำว่า Intention แปลว่า เจตนา หรือความปรารถนาของผู้ใช้ ซึ่งใน Dialogflow ในที่นี้ผู้พัฒนาจะต้องสร้าง Intents ในที่นี้ผู้พัฒนาได้สร้างแชทบบอทเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ขายเครื่องแกงปักษ์ใต้ Intents ที่สร้างก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การสอบถามสินค้า, ราคาสินค้า, ข้อมูลติดต่อสำหรับการจัดส่ง เป็นต้น ซึ่ง Chatbot ควรจะต้องเข้าใจและสามารถแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ได้

5.4.2.3 เชื่อมต่อ LINE Chatbot กับ Dialogflow ด้วย Integrations

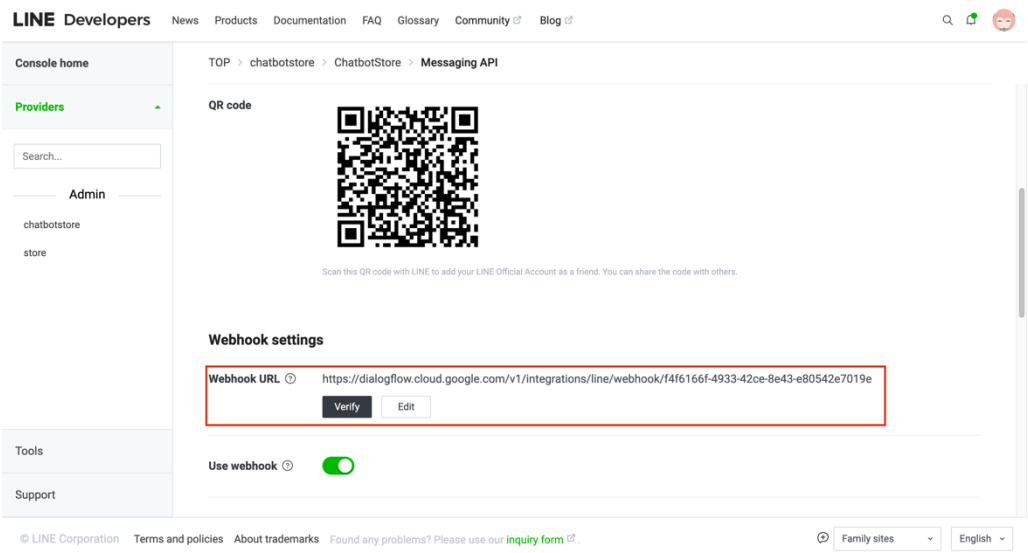
Channel เปรียบเสหมือน subset ของ Provider โดยมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ LINE Login, Messaging API และ Clova Skill ส่วนของเราเลือกเป็น Messaging API

1. ไปที่เมนู Integrations
2. เลือกที่ LINE แล้วกำหนดค่าที่ได้จากการสมัคร Line Message Api ทั้งสามค่า



รูปที่ 5.19 กำหนดค่าที่ได้จากการสมัคร Line Message Api

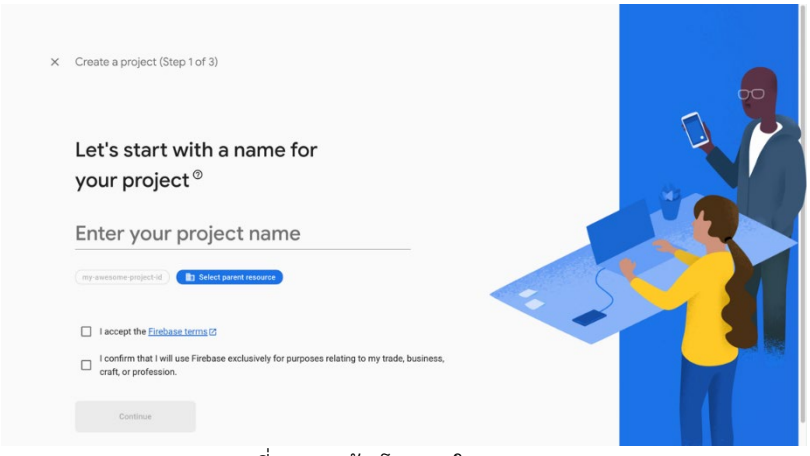
3. คัดลอกค่า Webhook URL ไปใส่ที่ Webhook Setting ที่ LINE Developers Console



รูปที่ 5.20 เชื่อมต่อ LINE Chatbot กับ Dialogflow ด้วย Integrations

5.4.3 Firebase

5.4.3.1 สร้างโปรเจคใน Firebase



รูปที่ 5.21 สร้างโปรเจคใน Firebase

5.4.3.2 ติดตั้ง Firebase CLI

Firebase CLI (Command-Line Interface) คือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานกับ Firebase ผ่าน command line หรือ terminal ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยในการสร้างโปรเจคใหม่ใน Firebase, การตั้งค่าและจัดการกับโปรเจค Firebase ที่มีอยู่แล้ว และการใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์แอพพลิเคชันของคุณไปยัง Firebase Hosting หรือการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลใน Firebase Realtime Database และ Firestore รวมถึงการดูแลและปรับแต่งค่า Firebase Functions และ Firebase Cloud Messaging อื่นๆ

Firebase CLI ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับ Firebase ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย เนื่องจากมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการและพัฒนาโปรเจค Firebase ได้มากมาย รวมถึงการเชื่อมต่อกับบริการ Firebase ต่าง ๆ และการตรวจสอบและดูข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน Firebase รวมถึงการทำงานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาอื่นๆ อีกด้วย

การติดตั้ง Firebase CLI เราจะต้องมี npm ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนาก่อน โดยผู้พัฒนาสามารถติดตั้งผ่าน Node.js

5.4.3.3 การสร้าง Intent

1) หลังจาก ติดตั้ง Firebase CLI และเข้าสู่ระบบผ่านคำสั่ง firebase login
2) สร้างโปรเจค Firebase ใหม่หรือเลือกโปรเจกค Firebase ที่มีอยู่แล้วโดยใช้คำสั่ง firebase use "ชื่อโปรเจคที่สร้างไว้ใน Firebase"
3) เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์แล้ว ให้ Initial โปรเจคด้วยคำสั่งในโฟลเดอร์ของโปรเจค Firebase ให้ใช้คำสั่ง firebase init
4) เลือก Firestore และ Functions

   เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเลือกภาษาที่ใช้สร้างฟังก์ชัน ให้เลือก JavaScript หรือ TypeScript ตามความถนัดของผู้พัฒนา
5) เมื่อตั้งค่าโปรเจค Firebase เสร็จสิ้น5654

ให้ใช้คำสั่ง firebase deploy --only functions เพื่ออัปโหลดฟังก์ชันขึ้น Firebase Cloud Functions

6) หลังจากสร้างโฟลเดอร์ให้เรา shell เข้าไปต่อในโฟลเดอร์ชื่อ functions โดยใช้คำสั่ง cd functions

7) Install @line/bot-sdk และ express โดยใช้คำสั่ง npm i @line/bot-sdk express --save

8) กำหนดค่า configuration ทั้งสามค่าดังนี้

```
firebase functions:config:set line.channel_access_token="xxxxx"
line.channel_secret="xxxxx" dialogflow.agent_id="xxxxx"
```

line.channel_access_token คือ Channel access token

line.channel_secret คือ Channel access token

dialogflow.agent_id คือ ตัวเลขชุดสุดท้ายของ webhook url ที่ได้จากเมนู integrations

9) เปิดไฟล์ index.js แล้วเริ่มจากการ import ตัว @line/bot-sdk และ express เข้ามา

รูปที่ 5.22 เปิดไฟล์ index.js

10) อ่านค่า configuration

```
18 //เชื่อมline
19 const config = {
20   channelAccessToken: functions.config().line.channel_access_token,
21   channelSecret: functions.config().line.channel_secret
22 }
23
```

รูปที่ 5.23 อ่านค่า configuration

11) สร้าง functions เพื่อรับค่า webhook โดยใช้ express เป็นตัว handle request

```
46 const app = express();
47 app.post('/webhook', line.middleware(config), (req, res) => {
48   Promise.all(req.body.events.map(event => {
49     return Linechatbot(req, event);
50   }))
51 });
52 exports.api = functions
53   .region('asia-east2')
54   .https
55   .onRequest(app);
```

รูปที่ 5.24 สร้าง functions

12) ทดสอบเบื้องต้นก่อนด้วยคำสั่ง firebase deploy --only functions

5.4.3.4 การเก็บข้อมูลลง Cloud Firestore

ในส่วนของแชทบอทนี้เราจะทำการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าประกอบไปด้วย สินค้า, จำนวนที่ลูกค้าซื้อ, ชื่อที่อยู่ลูกค้า ลงใน Cloud Firestore

1) สร้าง functions เพื่อรับค่า webhook โดยใช้ express เป็นตัว handle request

```
const { WebhookClient, Payload } = require('dialogflow-fulfillment');
const { postToDialogflow, createLineTextEvent, convertToDialogflow } = require('./dialogflow')


firebase.initializeApp({
  credential: firebase.credential.applicationDefault(),
  databaseURL: 'https://projactchatbot.firebaseio.com',

});
```

รูปที่ 5.25 สร้าง functions เพื่อรับค่า webhook

2) สร้างฟังก์ชั่น LinechatbotFulfillment เพื่อจัดการข้อมูลที่ส่งมาจาก Dialogflow และทำการจัดเก็บลงใน Cloud Firestore ใน Collection ที่ชื่อว่า orders

```
async function LinechatbotFulfillment(agent) {
  const userId = agent.originalRequest.payload.data.source.userId;
  const { product, items, address } = agent.parameters;
  const ชื่อสินค้า = product;
  const จำนวนสินค้า = items;
  const ชื่อที่อยู่ลูกค้า = address;
  const doc = {
    uid: userId,
    ชื่อสินค้า,
    จำนวนสินค้า,
    ชื่อที่อยู่ลูกค้า
  };
  await firebase.firestore().collection('orders').doc(userId).set(doc);//เก็บลงใน orders

> const msg = {…
};
const payload = new Payload(agent.LINE, msg, { sendAsMessage: true, rawPayload: false });
agent.add(payload);
}
```

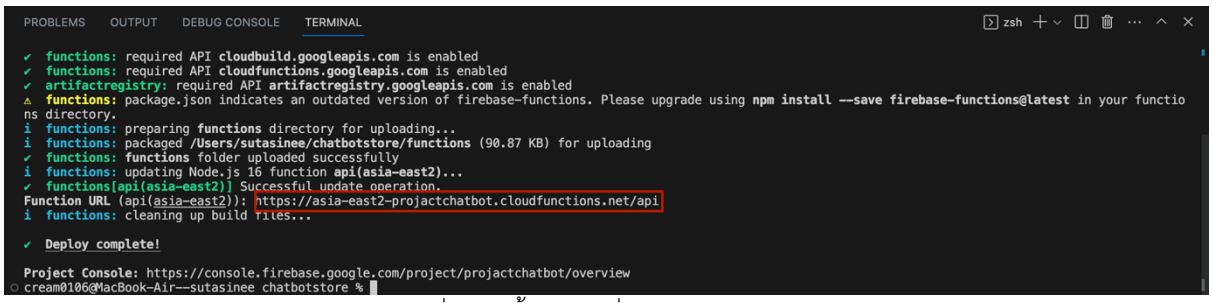
รูปที่ 5.26 สร้างฟังก์ชั่น LinechatbotFulfillment

3) เรียกใช้ LinechatbotFulfillment จาก request ของ /fulfillment

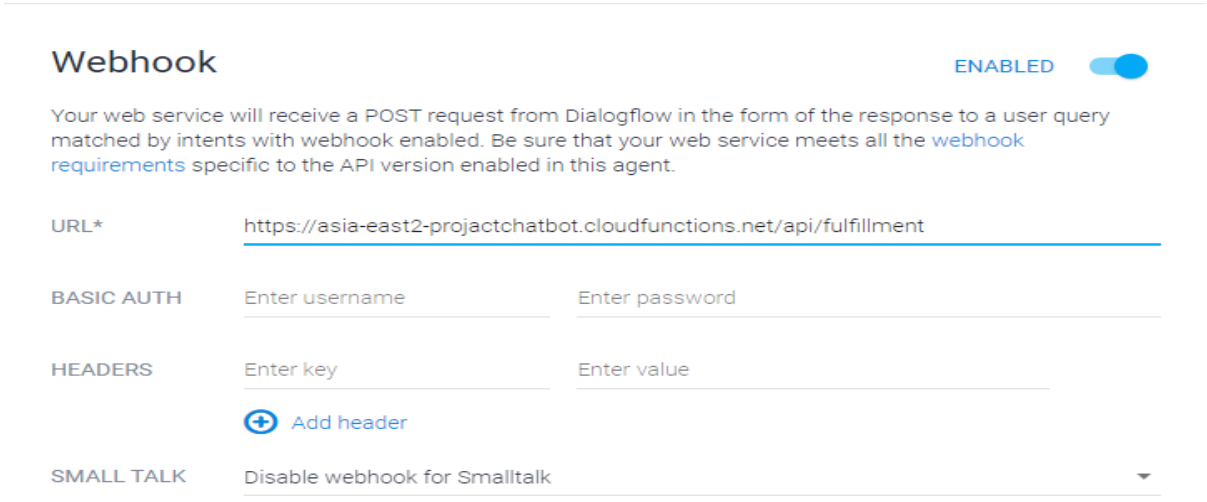
```
916  //เรียกใช้ LinechatbotFulfillment จาก request ของ /fulfillment
917  app.use(express.json({ limit: '50mb' }));
918  app.post('/fulfillment', (request, response) => {
919    const agent = new WebhookClient({ request, response });
920    let intentMap = new Map();
921    intentMap.set('Products', Products);
922    intentMap.set('AddProducts', AddProducts);
923    intentMap.set('AddItems', AddItems);
924    intentMap.set('Input', LinechatbotFulfillment);
925    agent.handleRequest(intentMap);
926  });
927
```

รูปที่ 5.27 เรียกใช้ LinechatbotFulfillment

4) หลังจาก deploy เรียบร้อยแล้ว ให้ไปตั้งค่าการเชื่อมต่อ Fulfillment ที่เมนู Fulfillment ของ Dialogflow ด้วย โดยนำ endpoint ของ Firebase Functions ต่อด้วย /fulfillment



รูปที่ 5.28 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Fulfillment



รูปที่ 5.29 Fulfillment

5.5 API Facebook Messenger

สำหรับการเรียกใช้ API นั้นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ดังรูปที่ 5.30

คุณจะต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้

- ID สำหรับเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณหรือเพจ Facebook ที่ลิงก์กับบัญชีมืออาชีพบน Instagram ของคุณ
- โทเค็นการเข้าถึงเพจที่ขอจากบุคคลที่สามารถดำเนินงาน MESSAGING หรือ MODERATE บนเพจได้
- คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงเพื่อเข้าถึงการสนทนาต่างๆ ระหว่างธุรกิจของคุณกับผู้คนที่ไม่มีบทบาทในแอพส่งข้อความ, บัญชีมืออาชีพบน Instagram, เพจ Facebook หรือธุรกิจของคุณ

แอพของคุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้สำหรับการสนทนาใน Messenger ระหว่างผู้คนกับเพจของคุณ

- โทเค็นการเข้าถึงเพจที่ขอโดยผู้ที่สามารถดำเนินงาน MESSAGING หรือ MODERATE บนเพจได้
- สิทธิ์การอนุญาต pages_manage_metadata, pages_read_engagement และ pages_messaging

แอพของคุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้สำหรับการสนทนาผ่านการส่งข้อความบน Instagram ระหว่างผู้คนกับบัญชีมืออาชีพบน Instagram ของคุณ

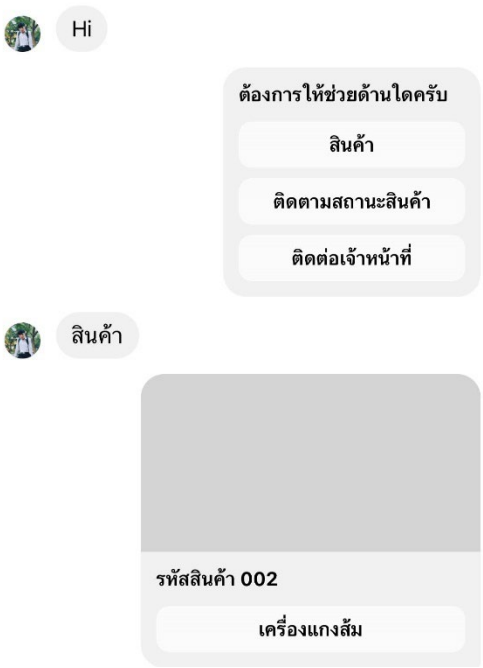
- โทเค็นการเข้าถึงเพจซึ่งขอโดยผู้ที่สามารถดำเนินงาน MESSAGE บนเพจ Facebook ที่ลิงก์กับบัญชีธุรกิจบน Instagram ของคุณ
- สิทธิ์การอนุญาต instagram_basic, instagram_manage_messages และ pages_manage_metadata
- แอพของคุณต้องเป็นของธุรกิจที่ตรวจสอบยืนยันแล้ว

รูปที่ 5.30 สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการเรียกใช้ API

จากรูปจะเห็นได้ว่าในข้อสุดท้ายนั้นสิ่งที่ควรมีคือต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันธุรกิจจากทาง Facebook เพื่อมีสิทธิเรียกใช้งาน API Facebook Messenger และเนื่องทางผู้จัดทำไม่ได้รับการยืนยันธุรกิจจากทาง Facebook จึงทำให้ไม่สามารถเรียกใช้งาน API ได้ มีเพียงการสร้างแชทบอทจาก Dialogflow ให้สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้เท่านั้น

5.5.1 Facebook Messenger Chatbot

แชทบอทสามารถทำงานตอบโต้ได้เพราะมีการเชื่อมต่อกับ Dialogflow เช่นเดียวกันกับไลน์แชทบอท และสามารถดึงข้อมูลของสินค้าออกมาได้เพราะ Dialogflow คือตัวที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลของฐานข้อมูล Firebase สำหรับทั้งไลน์แชทบอทและเฟสบุ๊กเมสเซนเจอร์ และเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกใช้งาน API Facebook Messenger ได้นั้น จึงไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อได้ ดังรูปที่ 5.31



รูปที่ 5.31 Facebook Messenger Chatbot

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้จะแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการสินค้าทั้งเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงรายการสินค้าและข้อมูลรายการคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูล Firebase และในส่วนของไลน์แชทบอทที่แสดงรายการสินค้าจากฐานข้อมูล Firebase ตอบโต้กับผู้ใช้งาน จัดเก็บคำสั่งซื้อและข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้ใช้งานลงบนฐานข้อมูล Firebase

6.1.1 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนั้นมีการสร้างและพัฒนาได้ ดังนี้

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล Firebase และเรียกใช้งานในการแสดงรายการสินค้าคงเหลือและรายการคำสั่งซื้อได้
2) เว็บแอปพลิเคชันสามารถเลือกในการเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และข้อมูลบนฐานข้อมูลจะมีการแก้ไขแบบอัตโนมัติ

6.1.2 ส่วนของไลน์แชทบอท

ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาในส่วนของไลน์แชทบอทนั้นมีการสร้างและพัฒนาได้ ดังนี้

1) ไลน์แชทบอทสามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานเพื่อสั่งซื้อสินค้า จัดเก็บคำสั่งซื้อและข้อมูลผู้ใช้งานลงบนฐานข้อมูล Firebase ได้
2) ไลน์แชทบอทสามารถแสดงรายการสินค้าที่ดึงจากฐานข้อมูล Firebase มาแสดงให้กับผู้ใช้งานเพื่อเลือกซื้อสินค้าได้

6.2 ข้อจำกัด

6.2.1 ส่วนของ Facebook Messenger

1) ข้อจำกัดในส่วนของการเรียกใช้ API จาก Facebook Messenger ที่มีการจำกัดการจัดเก็บข้อความเนื่องจากต้องเป็นบัญชีธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
2) เนื่องจากไม่สามารถใช้งานในส่วนของ API Facebook Messenger ได้จึงไม่สามารถจัดเก็บการตอบกับของผู้ใช้งานลงบนฐานข้อมูลของ Firebase ได้

6.2.2 ส่วนของฐานข้อมูล

1) การดึงข้อมูลและการอัพเดทฐานข้อมูลข้าม Collection ซึ่งทาง Firebase มีข้อจำกัดการใช้งานทำให้ไม่สามารถทำข้าม Collection ได้
2) สืบเนื่องจากไม่สามารถดึงข้อมูลข้าม Collection ได้ ทำให้ไม่สามารถคีย์ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บได้เช่นกัน เนื่องจากมีการออกแบบฐานข้อมูลและการสร้าง Collection ไว้คนละ Collection กัน

6.3 ข้อเสนอแนะ

สามารถนำแชทบอทไปต่อยอดในการขายสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มการขายได้มากยิ่งขึ้น สามารถนำเว็บจัดการคลังสินค้าไปพัฒนาใช้กับแพลตฟอร์มการขายอื่น ๆ ในอนาคต อาจจะต้องวางโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากายใน Collection เดียวกันได้

บรรณานุกรม

[1] “วิธีสร้าง Chat Bot Line ด้วย dialogflow,” 24 เมษายน 2562. [ออนไลน์]. Available: https://www.mindphp.com/7086-how-to-crate-chat-bot-line-with-dialogflow.html. [ที่เข้าถึง3 กุมภาพันธ์ 2566].

[2] “LINE DEVELOPERS THAILAND สื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่าน Chatbot Messaging API,” [ออนไลน์]. Available: https://linedevth.line.me/th/messaging-api. [ที่เข้าถึง3 กุมภาพันธ์ 2566].

[3] A. AI, “ไขข้อข้องใจ Web Application คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?,” ADVANCED ISERVICE COMPANY LIMITED., 21 มิถุนายน 2563. [ออนไลน์]. Available: https://www.advancedis.co.th/en/blog/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-web-application-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E. [ที่เข้าถึง5 เมษายน 2566].

[4] A. Tengsamut, “Line คืออะไร,” 11 พฤษภาคม 2559. [ออนไลน์]. Available: https://www.ninetechno.com/a/การใช้-line-application/1136-ไลน์คืออะไร.html. [ที่เข้าถึง3 กุมภาพันธ์ 2566].

[5] admin, “Facebook messenger คืออะไร มาทำความรู้จักกัน,” 7 September 2018. [ออนไลน์]. Available: https://www.mdsiglobal.com/Facebook-messenger/. [ที่เข้าถึง2 มกราคม 2566].

[6] I. WRITER, “Chatbot คืออะไร? ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้ในธุรกิจ,” iCONEXT CO., LTD., 27 มกราคม 2022. [ออนไลน์]. Available: https://iconext.co.th/th/2022/01/27/chatbot. [ที่เข้าถึง31 มกราคม 2566].

[7] InsightEra,“ChatbotPlatform,”InsightEraCo., Ltd., 2022.[ออนไลน์].Available: https://www.insightera.co.th/about-us/. [ที่เข้าถึง28 มกราคม 2566].

[8] J. Saengow, “[Firebase] คืออะไร มาดูวิธีสร้าง Project และทำความรู้จักกับ Firebase,” 16 May 2018. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/jed-ng/firebase-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-project-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0. [ที่เข้าถึง31 มกราคม 2566].

[9] LungMaker, “โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019,” LungMaker.com, 22 เมษายน 2563. [ออนไลน์]. Available: http://www.lungmaker.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-visual-studio-2019/. [ที่เข้าถึง6 เมษายน 2565].

[10] M. Oops!, ““ZWIZ.AI” แชทบอท AI สัญชาติไทยสุดล้ำ ไม่ใช่แค่บอทตอบแชท แต่เป็น “เครื่องมือเพิ่มยอดขาย” ให้ธุรกิจ SME,” 9 September 2022. [ออนไลน์]. Available: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/zwiz-ai/. [ที่เข้าถึง3 กุมภาพันธ์ 2566].

[11] M. Wattanaarpornchai, “deeple AI Chatbot แชทบอทขายของออนไลน์ ที่สร้างด้วย Machine Learning และ Deep Learning,” deeple Co,Ltd., 19 Apr 2021. [ออนไลน์]. Available: https://blog.deeple.ai/introduction-to-deeple-6af2453ae7a3. [ที่เข้าถึง31 มกราคม 2565].

[12] S. Janpuk, “[Beginner] Node.js คืออะไร,” A Medium Corporation, 17 มีนาคม 2560. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@settawatjanpuk/https-medium-com-settawatjanpuk-beginner-node-js-970383cc6e3a. [ที่เข้าถึง5 เมษายน 2566].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแชทบอท

การทำงานและการสั่งซื้อสินค้าจากไลน์แชทบอทสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์

ก.1 ส่วนของการเข้าใช้งานการสั่งซื้อสินค้า

ก.1.1 เมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันไลน์และเข้าสู่หน้าร้านค้าจะมีเมนูสินค้า (รูปผนวกที่ ก.1)

รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าร้านค้า

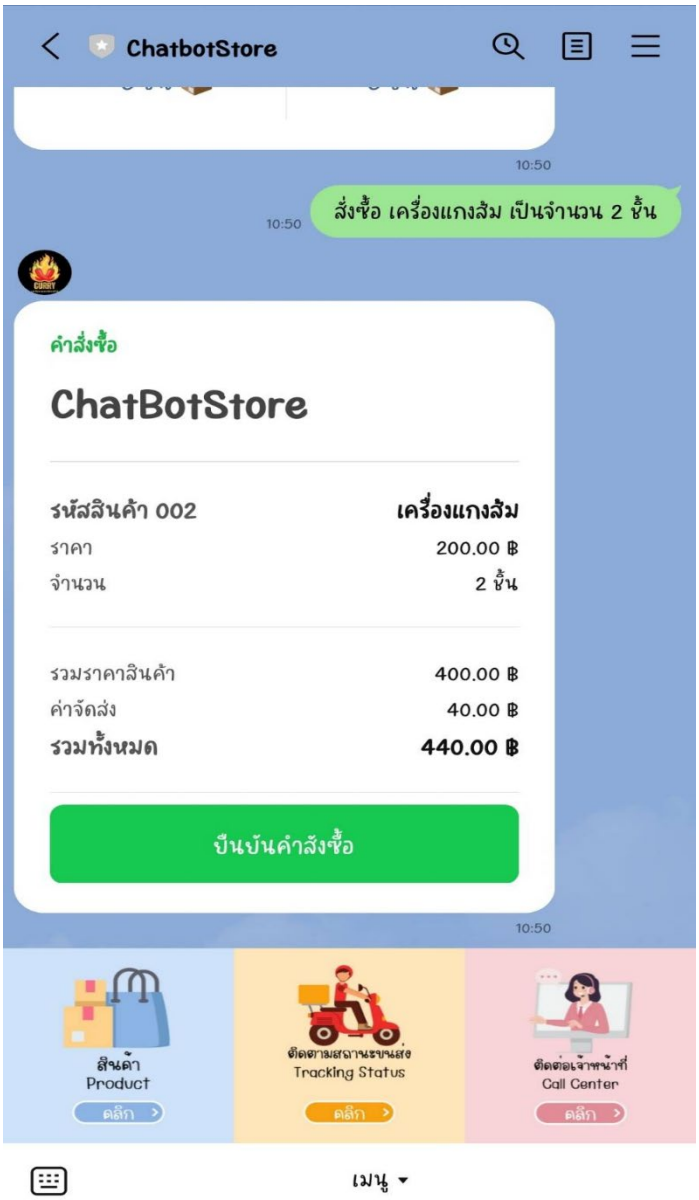
ก.1.2 ให้กดที่เมนูสินค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากนั่นเลือกสินค้าที่ต้องการ (รูปผนวกที่ ก.2)

รูปผนวกที่ ก.2 รูปรายการสินค้า

ก.1.3 เมื่อกดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วจะแสดงเมนูจำนวนที่ต้องการสั่งสินค้า (รูปผนวกที่ ก.3)

รูปผนวกที่ ก.3 รูปเมนูจำนวนสินค้า

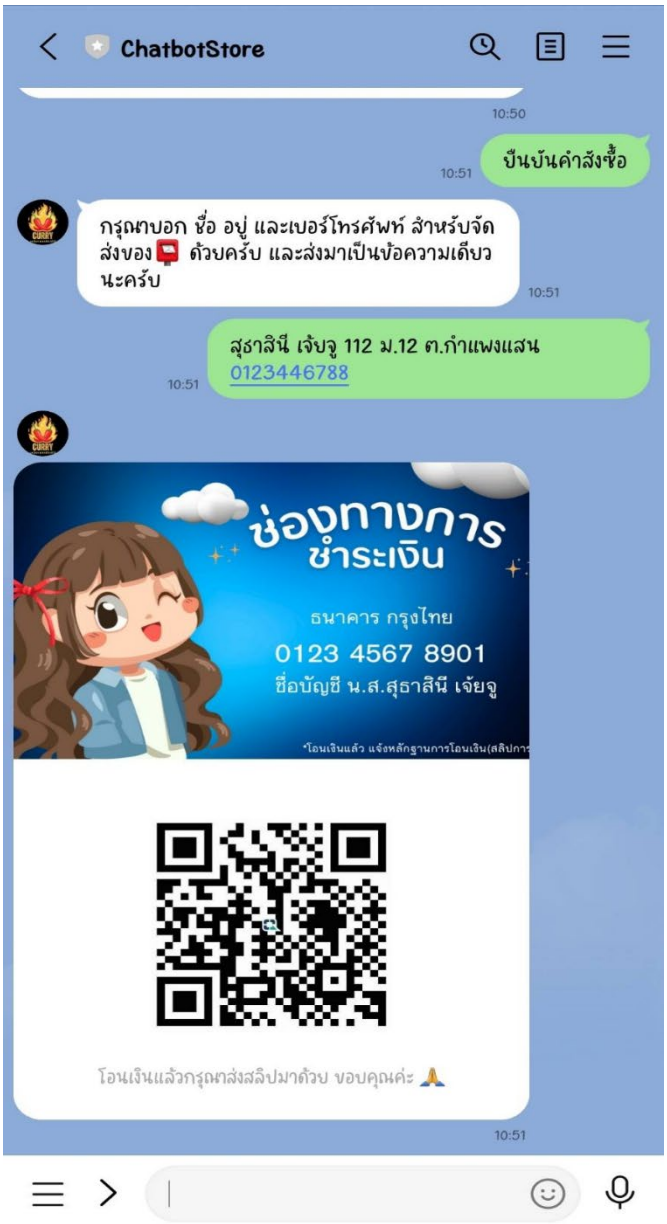
ก.1.4 เมื่อเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการแล้วแชทบอทจะแสดงคำสั่งซื้อ(รูปผนวกที่ ก.4)



รูปผนวกที่ ก.4 รูปแสดงคำสั่งซื้อ

ก.1.5 เมื่อกดยืนยันคำสั่งซื้อจะให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อจัดส่งสินค้า(รูปผนวกที่ก.5)พร้อมทั้งให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน (รูปผนวกที่ ก.6)

รูปผนวกที่ ก.5 รูปกรอกข้อมูลลูกค้า



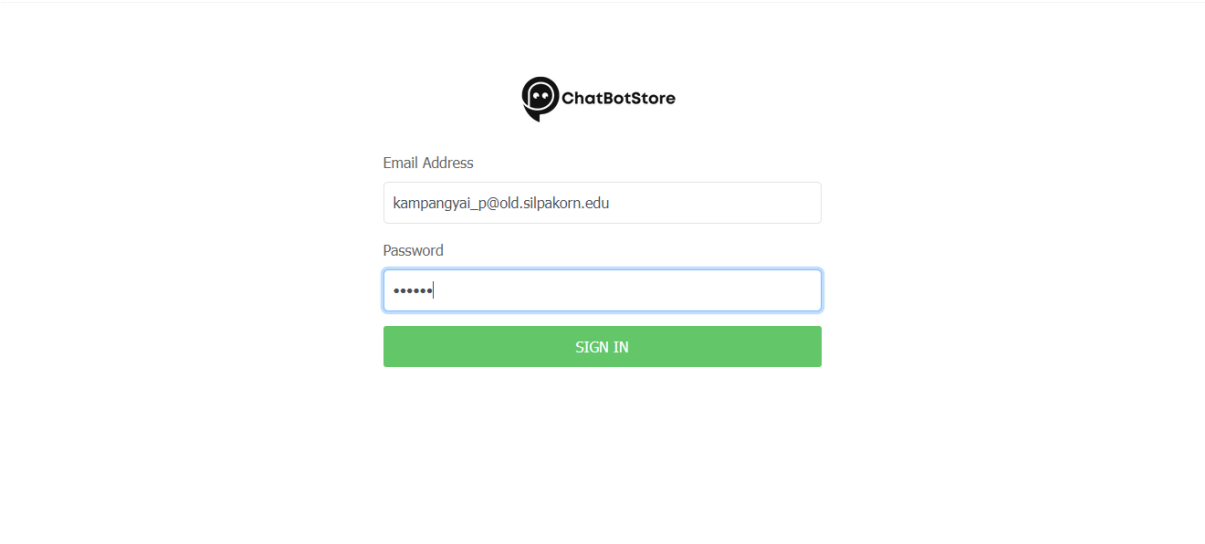
รูปผนวกที่ ก.6 รูปแสดงการชำระเงิน

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันคลังสินค้า

การทำงานในการจัดการคลังสินและคำสั่งซื้อที่ได้รับจากไลน์แชทบอทสามารถเข้าใช้งานผ่านทาน Web Browser

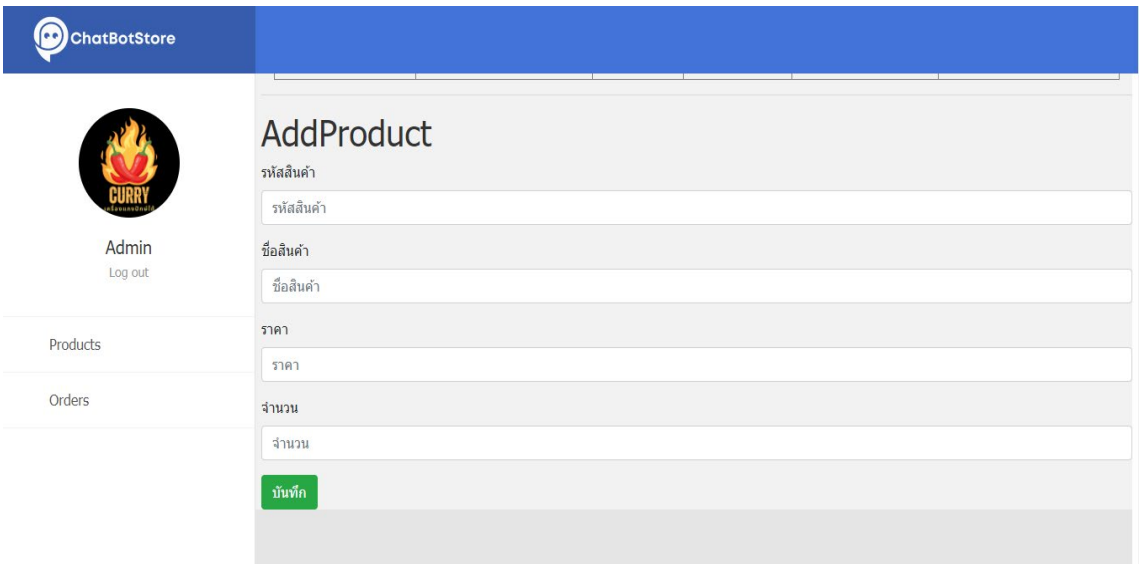
ข.1 ส่วนของการเข้าใช้งานการจัดการคลังสินค้า

ข.1.1 เข้ามาในหน้าเว็บใส่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ(รูปผนวกที่ ข.1)



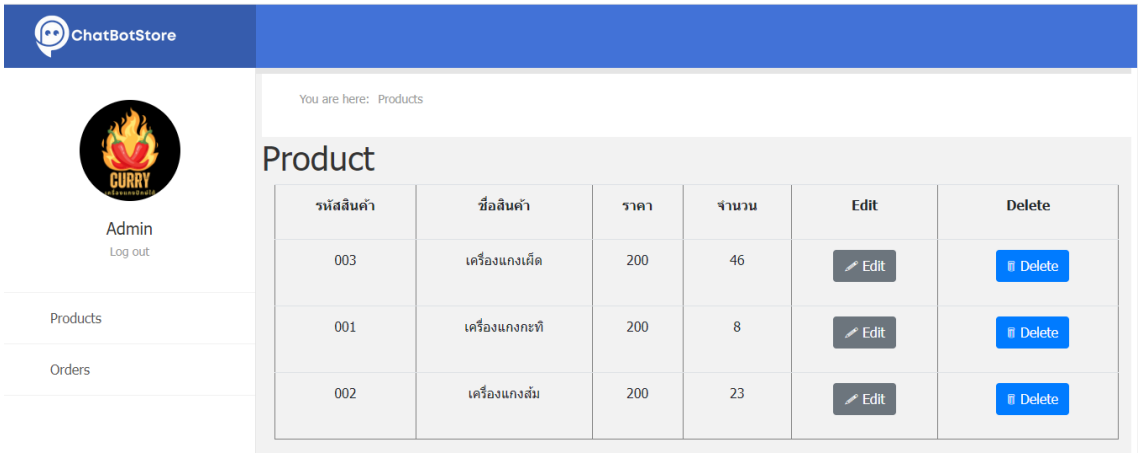
รูปผนวกที่ ข.1 รูปแสดงหน้าเว็บ

ข.1.2 ในหน้า Product สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าและอัพเดทสินค้าโดยจะมี รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวน (รูปผนวกที่ ข.2)



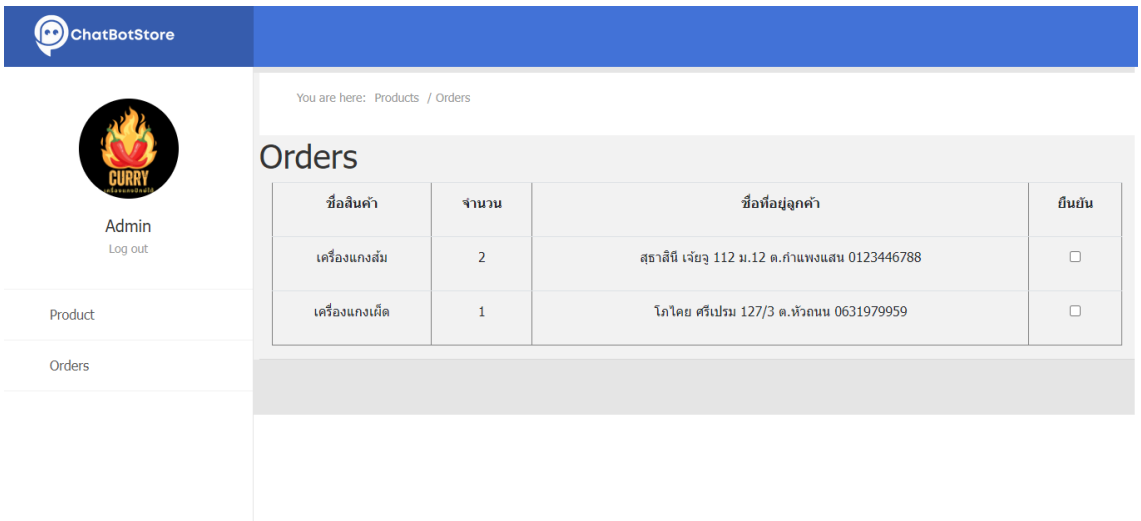
รูปผนวกที่ ข.2 แสดงหน้าProduct

ข.1.3 ในหน้า Product จะแสดงสินค้าโดยจะมี รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวน (รูปผนวกที่ ข.3)



รูปผนวกที่ ข.3 รูปแสดงหน้าProduct

ข.1.4 ในหน้า Order จะแสดงคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยจะมี ชื่อสินค้า จำนวน ชื่อที่อยู่ลูกค้า(รูปผนวกที่ ข.4)



รูปผนวกที่ ข.4 รูปแสดงคำสั่งซื้อ